# Matriz de consistencia

Enrutamiento predictivo de estrategias de atención para consultas académico-administrativas

Integrantes: Carlos Sánchez y Freud Melgar

## Caso general

| Problema | Objetivos | Hipótesis | Variables | Indicadores |
|---|---|---|---|---|
| **Problema general.** ¿En qué medida un enrutamiento predictivo de estrategias de atención mejora el equilibrio entre calidad, latencia y costo frente a estrategias fijas, en consultas académico-administrativas de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UMA en San Juan de Lurigancho? | **Objetivo general.** Mejorar el equilibrio entre calidad, latencia y costo en consultas académico-administrativas de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad María Auxiliadora, mediante enrutamiento predictivo de estrategias de atención frente a estrategias fijas (exactitud relativa $\geq 95\%$ vs mejor fija; costo o latencia $\leq 70\%$ vs fija más cara). | **Hipótesis general.** En el banco de evaluación, el enrutamiento predictivo (A4) alcanza exactitud relativa $\geq 95\%$ respecto de la mejor estrategia fija y costo o latencia agregados $\leq 70\%$ respecto de la estrategia fija más cara; además, en al menos una tipología mejora costo o latencia frente a esa fija sin caer de ese margen de exactitud. Si no se cumplen esos umbrales, la hipótesis general no se sostiene. | **Independiente:** condición de atención (A0–A4; en A4, política R0–R2). **Dependientes:** exactitud, fidelidad a fuentes, latencia, costo (USD/consulta), acierto de ruta, tasa de escalamiento correcto. | Exactitud relativa $\geq 95\%$ vs mejor fija; costo o latencia $\leq 70\%$ vs fija más cara; fidelidad; acierto de ruta; escalamiento correcto. |

## Casos específicos

| Problema | Objetivos | Hipótesis | Variables | Indicadores |
|---|---|---|---|---|
| **PE1.** ¿Cómo disponer de un conjunto representativo y validado de consultas académico-administrativas, con respuestas de referencia y etiquetas elaboradas con apoyo de expertos? | **OE1.** Disponer de un banco validado de consultas académico-administrativas con respuestas de referencia y etiquetas, con apoyo de expertos y acuerdo entre anotadores (kappa de Cohen $\geq 0{,}85$). | **HE1.** El banco de calibración y evaluación cubre las tipologías definidas (norma o calendario; malla; mixta; ambigua o personal) con kappa de Cohen $\geq 0{,}85$ entre anotadores; si $\kappa$ queda bajo $0{,}85$, HE1 no se sostiene. | **Indep.:** procedimiento de construcción y validación del banco. **Dep.:** cobertura por tipología; acuerdo entre expertos ($\kappa$); completitud de la respuesta de referencia. | Cobertura de tipologías; $\kappa \geq 0{,}85$; proporción de ítems con respuesta de referencia completa. |
| **PE2.** ¿Cómo se comportan distintas estrategias fijas de atención en calidad, latencia y costo? | **OE2.** Comparar las estrategias fijas de atención en calidad, latencia y costo. | **HE2.** Las estrategias fijas no son equivalentes: al menos una estrategia más compleja mejora exactitud o fidelidad frente a A0 o A1 en alguna tipología, a costa de mayor latencia o costo; si todas las fijas dan el mismo perfil CLC, HE2 no se sostiene. | **Indep.:** estrategia fija (A0, A1, A2, A3). **Dep.:** exactitud; fidelidad; latencia; costo USD. | Exactitud; fidelidad a fuentes; latencia; costo USD por estrategia fija. |
| **PE3.** ¿Qué tipologías de consulta se benefician de formas más complejas de atención? | **OE3.** Identificar en qué tipologías de consulta conviene una forma más compleja de atención. | **HE3.** Existe al menos una tipología en la que una forma más compleja (A2 o A3) mejora exactitud o fidelidad frente a una estrategia fija simple (A0 o A1); si ninguna tipología muestra esa mejora, HE3 no se sostiene. | **Indep.:** tipología $\times$ estrategia fija. **Dep.:** mejora de exactitud o fidelidad por tipología. | Mejora por tipología frente a una estrategia fija simple. |
| **PE4.** ¿En qué medida el enrutamiento predictivo mejora la relación calidad, latencia y costo frente al uso de estrategias fijas? | **OE4.** Comparar el enrutamiento predictivo frente a las estrategias fijas en calidad, latencia y costo. | **HE4.** A4 cumple exactitud relativa $\geq 95\%$ vs la mejor fija y costo o latencia $\leq 70\%$ vs la fija más cara; además, el acierto de ruta supera el de un enrutador al azar. Si falla exactitud o no hay ese margen de costo/latencia, HE4 no se sostiene. | **Indep.:** política de enrutamiento (A4 con R0, R1 o R2) frente a fijas. **Dep.:** exactitud; latencia; costo; acierto de ruta. | Exactitud relativa $\geq 95\%$ vs mejor fija; costo o latencia $\leq 70\%$ vs fija más cara; acierto de ruta; matriz de confusión del enrutador. |
| **PE5.** ¿Bajo qué condiciones conviene derivar la consulta a la atención del personal administrativo en lugar de insistir con el sistema? | **OE5.** Establecer bajo qué condiciones conviene derivar la consulta a la atención del personal administrativo. | **HE5.** Las reglas o el clasificador de escalamiento alcanzan una tasa de escalamiento correcto por encima del umbral del protocolo en el bloque de evaluación; si la tasa queda bajo ese umbral, HE5 no se sostiene. | **Indep.:** política de escalamiento. **Dep.:** escalamiento correcto (sí/no respecto de la etiqueta de referencia). | Tasa de escalamiento correcto; falsos escalamientos; omisiones de escalamiento. |
| **PE6.** ¿En qué medida un filtro de seguridad previo al modelo principal reduce la exposición a consultas fuera de dominio, intentos de manipulación y pedidos de datos no autorizados, en términos de bloqueo correcto, falsos positivos y efecto sobre latencia y costo? | **OE6.** Reducir la exposición a consultas fuera de dominio, manipulación y pedidos no autorizados con un filtro previo, midiendo bloqueo correcto y falsos positivos. | **HE6.** El filtro previo eleva el bloqueo correcto sobre el bloque adversario respecto de no filtrar, con falsos positivos sobre consultas válidas por debajo del tope del protocolo, y un sobrecosto de latencia y costo acotado. Si el bloqueo no mejora o los falsos positivos superan el tope, HE6 no se sostiene. | **Indep.:** presencia y tipo de filtro de entrada. **Dep.:** bloqueo correcto; falsos positivos; latencia y costo adicionales del filtro. | Bloqueo correcto; falsos positivos; sobrecosto de latencia y costo. |